CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Paralelismo de Datos

Programación Paralela y en Tiempo Real

Actividad 11

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM

Profesor: De León López Gloria

Fecha: 27/10/2026

Índice

Índice 1
Conversión 1
Ventajas a desventajas 1
Desventajas a Ventajas 3
Preguntas 4
Bibliografía 5

Conversión

Ventajas a desventajas

1. Lentitud por sobrecarga

Al paralelizar los datos, se agrega un paso más a su resolución debido a la sincronización y comunicación de los procesadores que se encargan de finalizar la tarea. En casos donde los datos son muy pequeños esta parte de sincronización se puede volver un gran porcentaje extra para la finalización del proceso.

2. Desperdicio de recursos por desbalance

En caso de que no se divida "equitativamente" las tareas de procesamiento, un procesador puede trabajar mucho más que otros y pueden quedar en un estado de inactividad mientras esperan a que los hilos con tareas más pesadas terminen. Esto genera ineficiencia en los procesadores y lapsos de tiempo más altos para finalizar un proceso.

3. Límites de escalabilidad

Si bien es bastante escalable, llega un punto donde al agregar más recursos estos no generan un impacto real en la eficiencia de procesamiento, quedándose estancados por las grandes cantidades de tareas de sincronización y comunicación entre procesadores para la resolución de un proceso.

4. Creación de nuevos cuellos de botella

La desventaja seria que si se reparten los datos y se necesita un orden pueden que entren datos y salgan más rápidos que otros que son necesarios antes y solo estaríamos retrasando o creando otro tipo de cuello de botella, aunque en menor medida

5. Necesidades de procesos regulatorios

Si un sistema no está preparado para la agilidad de los datos puede ocasionar artefactos visuales o crear falsos positivos ya que el programa recibe nuevos datos antes de actualizar los anteriores necesitaría alguna medida que coordine los procesos o algo por el estilo que verifique que no se alteran campos antes de tiempo

6. Mayor gasto de recursos

Como se dice el problema es cuando se le da un trabajo para el que no es especializado ocasionando un peor rendimiento el gasto innecesario de recursos aparte que es un gasto mayor para para cuando está especializado, pero no se ocupa tanto volumen

7. Mayor consumo de energía

Cuando se trabaja con procesamiento paralelo, la energía utilizada aumenta, esto porque al momento de usar dos o más núcleos o 2 o más procesadores, se requiere utilizar más energía para su correcto funcionamiento, y en consecuencia también se generará más calor. Continuando con lo anterior, las GPU llegan a usar mucha energía si están trabajando a máximo rendimiento, si no se está utilizando todo el potencial de la GPU, se estará utilizando mucha energía sin aprovechar realmente todo el rendimiento.

8. Mayor complejidad de los algoritmos.

Cuando usamos paralelismo de datos, corremos el riesgo de que algunos algoritmos se vuelvan más complejos y difíciles de diseñar, programar y de mantenerlos. Al momento de dividir una sola tarea entre diferentes procesadores, ocupamos coordinar los datos y sincronizar los resultados, esto puede causar muchos conflictos y errores que sean más difíciles de encontrar, esto porque varias partes del programa tratan de modificar o acceder a la información, todos al mismo tiempo.

9. Mayores costos de infraestructura

Para lograr un correcto procesamiento paralelo, se necesita de hardware con mayor capacidad y más recursos, algunos de estos recursos pueden ser procesadores multi núcleo, GPU, servidores o servicios en la nube. Esto podría causar aumento de costos, mayor mantenimiento, mayor consumo energético y administración en la infraestructura, sobre todo en el procesamiento de grandes cantidades de información.

Desventajas a Ventajas

1. **Sobrecarga de sincronización**

El uso de la sincronización es una herramienta que permite la organización dentro procesadores para la correcta y óptima coordinación del trabajo y así obtener mejores resultados.

2. **Desbalance de carga**

Al contar con un balance dentro de nuestro entorno de trabajo ayuda a tener mejor control en la tareas, de esta forma se lleva una mejor administración y se aprovechan lo mejor posible los recursos.

3. **Acceso a memoria y cuellos de botella**

Un buen uso de la memoria permite un acceso más rápido y eficaz a los procesos, así de esta forma se mejora igual el rendimiento en general del equipo.

4. **Comunicaciones entre procesadores**

Una buena comunicación entre los procesadores del equipo nos permite compartir la información y manejar de manera más eficiente varias tareas, facilitando de gran manera las tareas que requieren muchos procesos.

5. **Complejidad en la programación**

La programación paralela permite desarrollar soluciones para problemas que serían demasiado lentos o difíciles de resolver con un solo procesador. Además, ayuda a aprender técnicas para administrar recursos y distribuir tareas.

6. **Escalabilidad limitada por la interconexión**

Una buena organización de la red y de la comunicación entre los nodos puede facilitar la incorporación de más unidades de procesamiento y mejorar la capacidad del sistema para manejar mayores cantidades de datos.

7. **Sobrecosto en la gestión de tareas y recursos**

La administración de tareas permite organizar el trabajo, asignar prioridades y distribuir los recursos disponibles. Cuando se realiza correctamente, ayuda a evitar el desperdicio de tiempo y capacidad de procesamiento.

8. **Problemas de coherencia de datos**

Los mecanismos de control de datos permiten mantener la información correcta y evitar que diferentes procesadores produzcan resultados contradictorios. Esto es importante en aplicaciones donde la precisión de la información es necesaria.

9. **Dependencias entre datos**

Identificar las dependencias permite establecer el orden correcto de las operaciones y evitar errores. También ayuda a encontrar qué partes de un algoritmo pueden ejecutarse simultáneamente.

10. **Consumo energético**

La necesidad de administrar el consumo de energía puede impulsar el uso de procesadores más eficientes y una mejor distribución del trabajo. De esta manera, es posible buscar un equilibrio entre el rendimiento y el gasto energético.

Preguntas

- **¿Cuál es la diferencia entre procesador e hilos de procesamiento?**

El procesador es el hardware físico encargado de procesar todas las instrucciones que pasen por él. Los hilos son componentes lógicos que ejecutan subtareas pertenecientes de una tarea principal.

- **¿Qué es Big Data?**

Son los conjuntos de datos de un enorme volumen que las aplicaciones tradicionales de gestión de datos no pueden procesar. Estas son generadas por medio de métricas tomadas de usuarios por toda la red de internet.

- **¿Qué es Machine Learning?**

Es una rama de la inteligencia artificial encargada de crear algoritmos que permitan a las computadoras aprender y realizar predicciones con respecto a conjuntos de datos.

- **¿Qué es escalabilidad?**

Es la capacidad de un sistema de crecer, adaptarse y acoplarse para mejorar su uso.

- **¿Qué significa que se ralentiza?**

Que un proceso o sistema sufre de una desaceleración de procesamiento de trabajo. Esto se puede deber a una carga grande de trabajo o de múltiples procesos necesitando de un mismo recurso.

- **¿Qué es latencia?**

El tiempo de retraso en transmitir paquetes de información y se mide en milisegundos

- **¿Cuál es la diferencia entre ralentiza y latencia?**

La latencia se debe a un problema puntual entre la conexión de dos sistemas. Mientras que la ralentización es causada por la saturación del hardware o mala optimización del software.

Bibliografía

- Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2017). Computer architecture: A quantitative approach (6.ª ed.). Morgan Kaufmann.
- Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think. Houghton Mifflin Harcourt.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press. http://www.deeplearningbook.org/
- Kleppmann, M. (2017). Designing data-intensive applications: The big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems. O'Reilly Media.
- Stallings, W. (2018). Operating systems: Internals and design principles (9.ª ed.). Pearson.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer networking: A top-down approach (8.ª ed.). Pearson.